

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Институт интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»



ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы №1

Вариант 63: Сервис доставки продуктов «Самокатка»

“Анализ предметной области”

Студент: Рублева И. М.
Группа: Б24-533
Преподаватель: Хисамутдинов
М.А.

Москва – 2026

Множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Даркстор	Складская точка, предназначенная для комплектации заказов доставки	Содержит номер или название, адрес, зона обслуживания, статус
E2	Товар	Товар, учитываемый и реализуемый организацией	Содержит артикул, наименование, категория, единица учета, статус, номер даркстора, количество
E3	Поставщик	Организация или предприниматель, осуществляющий поставку товаров, сырья или материалов	Содержит наименование, реквизиты (инн), контактные данные, статус сотрудничества
E4	Партия товара	Отдельная партия объекта «товара», поступившая или произведенная одновременно	Содержит товара, номер партии, дата производства/поступления, количество, срок годности при наличии, текущий остаток, статус
E5	Цена	Цена товара или услуги, установленная для определенного периода или условий	Содержит объект, значение цены, валюта, дата начала действия, дата окончания действия, номер даркстора
E6	Заказ	Документ, фиксирующий оформленный клиентом или подразделением заказ	Содержит номер, дата и время оформления, заказчик, перечень позиций, стоимость, текущий статус, ответственный, вес конечная цена

E7	Позиция заказа	Отдельная позиция документа или объекта «заказа»	Содержит заказ, связанный товар/объект, количество, цена или иные параметры (плановая цена), статус корректировка +
E8	Резерв	Запись, фиксирующая временное резервирование объекта для конкретного заказа или пользователя	Содержит объект, заказ или пользователь, количество при наличии, дата и время создания, срок действия, статус

E9	Предложение замены	Предложение заменить отсутствующий товар в заказе альтернативной позицией	Содержит заказ, исходная позиция, предлагаемый товар, количество, разница стоимости, статус
E10	Решение по замене	Документ, фиксирующий принятое по результатам рассмотрения решение	Содержит дата и время, связанный объект, вид решения, основание, ответственный, статус
E11	Сборка заказа	Процесс комплектации заказа сотрудником точки хранения	Содержит заказ, сотрудник, дата и время начала, дата завершения, текущий статус
E12	Фактическая комплектация	Запись о фактически вложенном товаре по позиции заказа	Содержит сборка заказа, позиция заказа, фактический товар, количество, признак замены
E13	Платежная операция	Финансовая операция, фиксирующая перечисление или возврат денежных средств	Содержит дата и время, плательщик и получатель, сумма, валюта, назначение, текущий статус, тип получателя и тип плательщика
E14	Курьерский маршрут	Документ, определяющий задания и последовательность пунктов для курьера	Содержит дата, курьер, перечень отправок/заказов, порядок посещения, статус выполнения, текущий вес заказа
E15	Доставка заказа	Запись, фиксирующая фактическую доставку заказа покупателю	Содержит заказ, курьер, дата и время начала, дата и время завершения, результат, статус (причина отмены, если есть)
E16	Промоакция	Маркетинговая акция, применяемая к товарам или заказам	Содержит название, даты действия, условия применения, размер скидки, статус
E17	Списание товара	Документ, фиксирующий уменьшение учитываемого остатка по установленной причине	Содержит номер, дата и время, объект, количество, причина, ответственный, статус подтверждения
E18	Покупатель	Физическое или юридическое лицо, совершающее покупку	Пароль и почта для авторизации, хеш пароля, полное имя, дата регистрации, статус (забанен/null)

E19	Сотрудник		Максимальный вес перевозки (или перенести в E14), ФИО, контакты, должность
20	Применение промоакции		Имя промоакции, время начала действия, время конца действия, тип скидки (процент или -руб), значение скидки, минимальная стоимость заказа, можно ли сочетать с другими, статус

Бизнес-правила и ограничения:

Товар и доставка

- Партия товара: при продаже система должна по возможности списывать более ранние подходящие партии и не допускать резервирования просроченного товара (FIFO).
- *Покупатель* формирует заказ по доступному ассортименту конкретного даркстора
- Резервы создаются строго после подтверждения заказа покупателем
- Текущий вес курьерского маршрута не превышает максимальный вес перевозки у курьера
- Фиксация времени создания и прочих статусов товара обязательна
- Причина возврата(отмены) товара обязательна
- Возврат товара, который не был доставлен покупателю, допускается в складской остаток только после приемки и проверки сотрудником даркстора.

Ценообразование:

- Без разрешения покупателя нельзя увеличить итоговую сумму сверх установленного правила.
- Окончательная стоимость позиции с признаком ‘весовой’ и всего заказа рассчитывается после фактического взвешивания во время сборки
- изменение суммы заказа после авторизации должно отражаться отдельной корректировкой, а не изменением исходной записи. (двухэтапная оплата: платежная операция разделяется на этап авторизации и окончательное списание (после завершения сборки))

Статистика:

- Руководитель анализирует среднее время сборки и доставки, замены, отмены, списания по сроку годности, эффективность акций и точность складских остатков.
- Промоакции могут распространяться на конкретных пользователей, и должны согласовываться друг с другом

Матрица отношений:

	Дарк стор	Товар	Поставщик	Партия товара	Цена	Заказ	Позиция заказа	Резерв	Предложение замены	Решение по замене	Сборка заказа	Фактическая комплектация	Платежная операция	Курьерский маршрут	Доставка заказа	Промоакция	Списание товара	Покупатель	Сотрудник	Применение промоакции
Даркстор (E1)	--			1:N		1:N														
Товар (E2)		--		1:N	1:1		1:N													
Поставщик (E3)			--	1:N																
Партия товара (E4)	N:1	N:1	N:1	--				1:N				1:N					1:N			
Цена (E5)		1:1			--															
Заказ (E6)	N:1					--	1:N				1:N		1:N	1:1		N:M		N:1		1:N
Позиция заказа (E7)		1:N				N:1	--	1:N	1:1			1:N								
Резерв (E8)				N:1			N:1	--												
Предложение замены (E9)							1:1		--	1:N										
Решение по замене (E10)									N:1	--									N:1	
Сборка заказа (E11)						1:1					--	1:N							N:1	

Фактическая комплектация (E12)				N:1			N:1				N:1	--								
Платежная операция (E13)						N:1							--							
Курьерский маршрут (E14)						1:1								--	1:N				N:1	
Доставка заказа (E15)														N:1	--				N:1	
Промоакция (E16)					M:N											--				1:N
Списание товара (E17)				N:1													--		N:1	
Покупатель (E18)						1:N												--		
Сотрудник (E19)										1:N	1:N					1:N		1:N		--
Применение промоакции (E20)						N:1										N:1				